

Modelo de datos y decisiones

Modelo

Cada colaborador tiene una cuenta corriente, llevada como un libro de movimientos.

Tabla	Contenido
CV_COLABORADORES	Cédula, cupo mensual y saldo actual.
CV_MOVIMIENTOS	El libro: cada acreditación (Credito) y cada gasto (Debito), con su origen (Acreditacion , Facturas o GasClub), monto, estado (solo facturas), referencia al registro de origen y saldo resultante.
CV_HISTORIAL_CUPO	Cada cambio de cupo: valor anterior, valor nuevo, motivo y fecha.
CV_SINCRONIZACIONES	Cada ejecución de una sincronización: tipo, inicio, fin y registros leídos, insertados y actualizados.

El saldo se guarda en **CV_COLABORADORES** para leerlo directamente, pero la fuente de verdad son los movimientos: siempre se cumple $\text{saldo} = \text{créditos} - \text{débitos}$. Los dos se escriben en la misma transacción, y `consultas/verificacion.sql` lo comprueba.

Decisiones

- Sin restricciones en la base.** Los ID salen de secuencias, que no son restricciones. La unicidad se garantiza en el código: un candado (`pg_advisory_xact_lock`) evita que dos peticiones creen la misma cédula o registren la misma factura a la vez, y `SELECT ... FOR UPDATE` bloquea al colaborador mientras cambia su saldo. Los índices no son únicos.
- Dinero.** Columnas `DECIMAL(12,2)` y toda la aritmética en SQL, no en JavaScript.
- Registrar factura.** En una sola transacción se descuenta el saldo, se inserta la factura en **SGR_FACTURAS** y se inserta su movimiento en **CV_MOVIMIENTOS**, ambos con estado **Pendiente**. Si algo falla, no queda nada guardado. La factura pendiente descuenta desde ese momento porque no existen rechazos: toda pendiente terminará aprobada, y si no descontara se podrían registrar facturas por encima del saldo.
- Identidad de los gastos.** Una factura es su RUC más su número; un consumo de GasClub es su referencia. Con eso se rechazan duplicados y las sincronizaciones se pueden repetir sin efecto.
- Sincronizaciones.** Comparan cada fila del origen contra el libro, sin una marca de "último procesado": si un colaborador se registra después, sus gastos entran en la siguiente ejecución, incluidos los anteriores a su creación. Solo consideran colaboradores registrados. No validan saldo, que puede quedar negativo, porque el gasto ya ocurrió.
- Aprobación de facturas.** La sincronización solo cambia el estado y guarda cuándo detectó la aprobación; el monto no se descuenta otra vez. El estado leído se normaliza, porque la aprobación es manual y la tabla no tiene **CHECK**.
- ID en SGR_FACTURAS.** La tabla no tiene autoincremento: se usa `MAX(ID) + 1` bajo el candado de facturas.
- Cupo.** Acreditar funciona como una recarga y puede repetirse; se rechaza si el cupo es 0. Actualizar el cupo no toca el saldo y rechaza un valor igual al actual, para no llenar el historial de cambios vacíos.
- Validaciones.** Cédula de 10 dígitos, sin dígito verificador porque las cédulas de ejemplo no lo cumplen; RUC de 13 dígitos; número de factura con el formato del SRI; montos positivos con hasta 2 decimales.
- Trazabilidad.** Cada movimiento guarda su origen, el ID del registro de origen, el saldo resultante y la sincronización que lo importó.